얼굴 골격 형태가 "같은 화장"의 매력도 향상 폭에 주는 영향

원제 顔の骨格形態が同一メイクによる魅力度向上量に与える影響 The effect of facial skeletal morphology on the extent of attractiveness enhancement produced by identical makeup **저자** 山本陸登(야마모토 리쿠토), 河瀬彰宏(가와세 아키히로) — 도시샤대학 문화정보학부 **발표** 情報知識学会誌 2026 Vol.35 No.4 · 제30회 정보지식학 포럼 **예고(予稿)** · J-STAGE

> **한 줄**: 골격상 매력도가 높은 얼굴이든 낮은 얼굴이든, **똑같은 화장을 하면 매력도가 거의 똑같이 올랐다.** 골격과 화장은 서로 보완하는 게 아니라 **따로 더해진다.**

무엇을 물었나

화장이 매력도를 올린다는 건 알려져 있다. 그런데 **올라가는 폭은 사람마다 다르고**, 왜 다른지는 모른다. 한편 중안면이 앞뒤로 얼마나 나왔는지, 아래턱이 얼마나 기울었는지 같은 **골격 지표**가 매력도와 관련 있다는 연구가 있다.

그렇다면 **골격이 "같은 화장을 했을 때 얼마나 예뻐지는가"를 좌우할까?** 예를 들어 골격상 덜 매력적인 얼굴이 화장으로 **더 많이** 좋아질까(보완), 아니면 똑같이 좋아질까(가산)?

어떻게

1. **얼굴 만들기** — 시카고 얼굴 데이터베이스(CFD)의 **여성 308명** 정면 무표정 사진을 3D 캐릭터 도구(Character Creator 4 Headshot2)로 **3D 얼굴 모델**로 만듦
2. **골격 분류** — 중안면 위치와 아래턱 기울기에 따른 **9가지 골격 분류**(Schwarz 1961, Kunz 외 2025)를 Blender에서 기준점을 찍어 적용 → **골격 매력도 높은 군 247명 / 낮은 군 59명**(기준점을 못 찍은 2명 제외, 306명)
3. **표본 맞추기** — 낮은 군 인원에 맞춰 층화 추출 → 59 / 59
4. **화장 고르기** — 같은 도구의 풀메이크업 프리셋 3종(Cordial · Enchanting · Intellectual)을 예비 조사(2025.10.13~16)해 **"Intellectual" 하나**로 결정. 화장이 부분적으로 제대로 안 입혀진 2명 제외 → **높은 군 59 · 낮은 군 57, 총 116명 × (화장 전/후) = 232장**
5. **평가** — 2025.10.29~11.13 온라인, 크라우드소싱(CrowdWorks) + 일반 협력자. **유효 응답 1,197명**(1,528명 중), 남 447 · 여 750, 30~59세가 75.2%. 6단계 매력도 평가
6. **분석** — **순서형 로지스틱 혼합효과 모형(CLMM)**. 설명변수: 화장 유무 · 골격 군 · 둘의 상호작용. 공변량: 평가자 성별·연령대. 평가자와 얼굴마다 무작위 절편

결과

변수	계수 β	p	뜻
화장 있음	**0.32**	< 0.001	화장하면 매력도가 오른다
골격 높은 군	**0.61**	0.004	골격 높은 군은 화장 여부와 무관하게 더 높게 평가된다
화장 × 골격 (상호작용)	0.13	**0.104**	**유의하지 않음** — 골격에 따라 향상 폭이 다르다고 말할 수 없다

평가자 성별과 연령대(60~69세)도 유의했다.

결론: 화장은 매력도를 **가산적으로** 올리고, 골격은 매력도 평가의 **바탕**이 되는 요인이다. 골격이 덜 매력적인 얼굴을 화장이 **더 많이 보완해 준다는 증거는 없었다.**

한계 (저자가 적은 것 + 읽으며 본 것)

- **자극·평가자 범위가 좁다** — CFD(미국) 여성 얼굴을 3D로 재구성한 것 + **일본인 평가자**로 한정(저자 명시)
- **화장이 딱 하나(Intellectual 프리셋)** — "같은 화장"의 효과만 봤지, **얼굴에 맞춘 화장**이 더 나은지는 **재지 않았다**
- 실제 사람 사진이 아니라 **CG 3D 모델에 디지털 화장**
- 상호작용 p = 0.104는 "효과 없음의 증명"이 아니라 **"있다고 말할 근거가 부족함"**이다. 낮은 군이 57명뿐이라 검정력이 약할 수 있다
- **예고(予稿)**라 4쪽짜리 짧은 발표 원고다 — 정식 심사 논문보다 근거가 약하다

우리 프로젝트에 주는 것

1. 방금 이야기한 "VLM 개인화"에 대한 신중한 참고 자료다. 이 연구가 보여 준 건 **"골격이 다른 얼굴에 같은 화장을 해도 효과가 비슷했다"**이다. "얼굴 구조에 따라 화장을 바꿔야 효과가 난다"는 전제를 **지지하지도, 반박하지도 못한다** — 맞춤 화장과 비교한 적이 없기 때문이다. 개인화를 설계할 때 **"개인화하면 더 예뻐진다"를 당연한 전제로 두면 안 된다**는 정도로 읽는 게 맞습니다.

2. 우리 정의서 F-02의 "용도 한정"과 방향이 맞는다. 우리는 룩 5부위(눈썹·라이너·섀도우·입술·볼)는 얼굴형과 **무관하게** 룩 그대로 가르치고, 얼굴형은 쉐딩·하이라이트에만 쓴다. "같은 룩도 골격과 무관하게 효과를 낸다"는 결과는 이 설계와 부딪히지 않는다.

3. 우리는 "추천"이 아니라 "교육"이다. 이 논문의 질문은 "어떤 얼굴이 화장으로 더 예뻐지나"(평가)인데, 우리 서비스는 "고른 룩을 제대로 그리게 돕는다"(교육)다. 그래서 **직접 쓸 곳은 발표에서 개인화 범위를 좁게 잡은 이유를 설명할 때** 정도다.

4. 데이터 참고 — 시카고 얼굴 데이터베이스(CFD)는 **비영리 학술 목적**으로 허가받아 썼다고 명시돼 있다. 우리도 쓴다면 같은 조건이다.